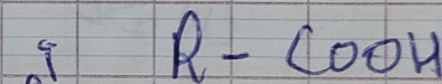
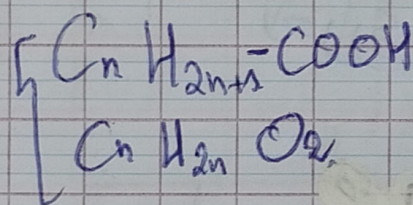


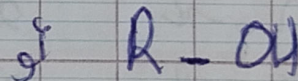
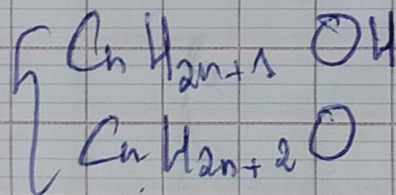
الوحدة الأخيرة تفاعلات الإستر في أملاح الإستر

من تفاعل مع كحول

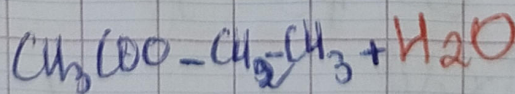
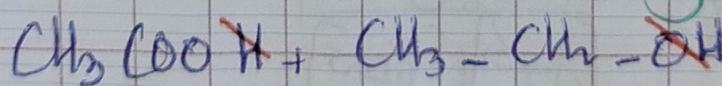
الحمض الكربوكسيل

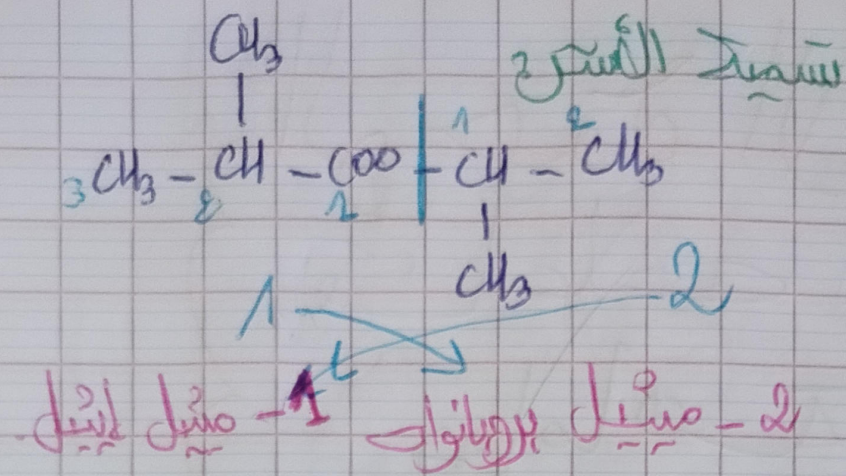


الكحول

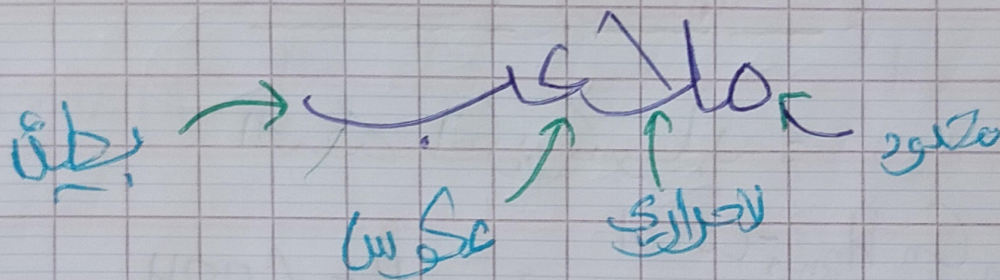


الإستر





2- حساب التوازن



Reactants	Products	Reactants	Products
No	No	0	0
No-x	No-x	x	x
No-2x	No-2x	2x	2x

$$K = \frac{[\text{Products}]}{[\text{Reactants}]}$$

$$K = \frac{[\text{Products}]}{[\text{Reactants}]}$$

$$K = \frac{x^2}{(No-2x)^2}$$

1

كحول أولي ← $K \approx 4$
 كحول ثانوي ← $K \approx 2.25$

$$K \text{ إلماسة} = \frac{1}{K \text{ أنستر}}$$

جودة تطور الجهاز =

$K < Q_{ri}$ تقاعد الأنسجة. فالتجاه صالح
 $K > Q_{ri}$ " إلماسة. غير صالح أمعاكس
 $Q_{ri} = K$ لا يتطور الجهاز.

مردود التفاعل =

$$r = \frac{\alpha}{\alpha_{max}} \times 100$$

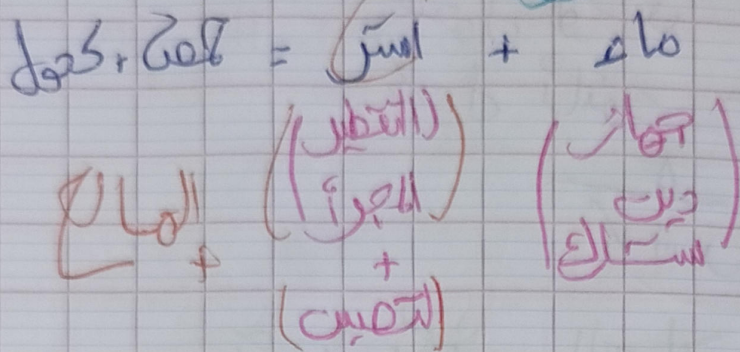
أنسجة إلماسة
 $r = 33\%$
 $r = 40\%$
 $r = 90-95\%$

كحول أولي $r = 67\%$
 كحول ثانوي $r = 60\%$
 كحول ثالثي $r = 5-10\%$

التنسيق المردود =

- ① استعمال مزيج غير متساو المواد
- ② إضافة أحد المتفاعلات
- ③ نزع أحد النواتج

5- نوع التوزيع



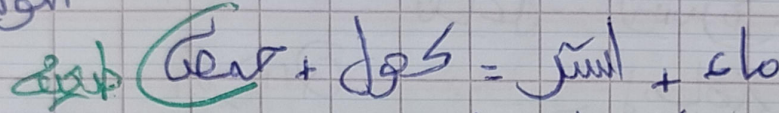
المردود

100%

↓

كحول
الأسير

البروتوكولات التجريبية: متابعة الزمنية بالمعايرة اللونية



1- نقسم المزيج إلى عينات متساوية الحجم، نأخذ من كل عينة واحدة ونقوم بقياس الحمض

2- نحاول معرفة الحمض بقلعة قوية NaOH عند بلوغ التكافؤ نعدل الحجم المطلوب ونحسب كمية مادة الحمض المتبقية.

طريقة تسير التفاعل، $\uparrow$ العزل - إضافة وسط

لماذا استعمل؟

المكثف: لتكثيف الأبخرة وإعادة الزيت نقدياً لطباع كمية مادة المتفاعلات والنواتج المتخلفة، لتنظيم وتوزيع الحرارة بالتساوي داخل المزيج التفاعل

توازن كيميائي

$$(Na^+ + OH^-) \quad \left\{ \begin{array}{l} C_b = 1 \text{ mol/l} \\ V_{bE} \end{array} \right.$$

1. الهدف من التوازن الكيميائي هو معرفة كميات المواد المتفاعلة والنواتج عند التوازن.

2. كمية مادة الكحول (البنزين) عند التوازن:

$$C_a V_a = C_b V_{bE}$$

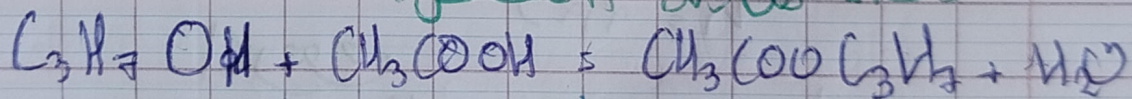
$$n_o (C_2) = \Delta n_{\text{mol}} \times V_{bE} : \text{في البداية}$$

$$= 2 \text{ mol} = 0.2 \text{ mol}$$

$$n_f (C_2) = \Delta n_{\text{mol}} \times 80 \times 10^{-3}$$

$$= 0.16 \text{ mol}$$

3. موازن التفاعل:



0.2	0.2	0	0
0.2 - x	0.2 - x	x	x
0.08	0.08	0.12	0.12

$$np(60\%) = n_0 - x_f \quad \text{أي } 0,08 = 0,2 - x_f \quad x_f = 0,12 \text{ mol}$$

= 2,25

الفرق	الحد	الحد	النسبة	الحد
2,25	0,08	0,08	0,12	0,12

3 باب التوازن

$$K = \frac{n_{\text{حد}} \times n_{\text{حد}}}{n_{\text{حد}} \times n_{\text{حد}}} = \left[\frac{\text{الناتج}}{\text{المتفاعل}} \right]$$

$$K = \frac{x_f^2}{(n_0 - x_f)^2} = \frac{(0,12)^2}{(0,2 - 0,12)^2}$$

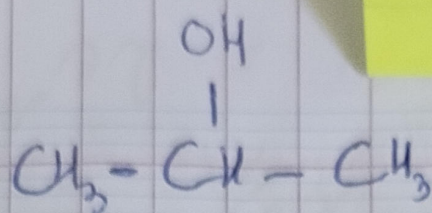
$$K = 2,25$$

$$r = \frac{x_f}{n_{\text{حد}} \text{ initial}} \times 100 = \frac{0,12}{0,2} (100)$$

$$r = 60\%$$

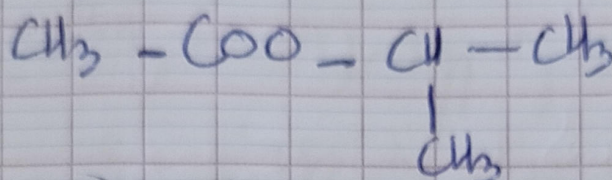
الكحول

الكلول A



بروبانول-2-ول
(ثانوي)

حمض
ايتانويك



ايتانوات-1-ميثيل
الاثيل

$$= n_{\text{ester}} + 0,08 \quad n_{\text{alcohol}} = 0,02 \quad \sqrt{4} \quad \sqrt{9}$$

$$n_{\text{ester}} = 0,2 \text{ mol} = x$$

$$n_{\text{alcohol}} = 0,1 \text{ mol}$$

$$Q_{ri} = \frac{0,12 \times 0,2}{2,98 \times 0,1} = 2,3/9 = 3$$

$$Q_{ri} > K$$

وهذا يعني التفاعل في الاتجاه غير العكسي
وسنكتب التوازن في اتجاه التفاعل العكسي